



Dormir, Estudiar y Aprender: Entre Datos, Hábitos y Rendimiento Académico

Proyecto Final

Presenta:

Diana Cecilia Beltrán García

Dulce Margarita Sánchez López



INDICE

01 **Introducción**

02 **Objetivos**

03 **Justificación del problema**

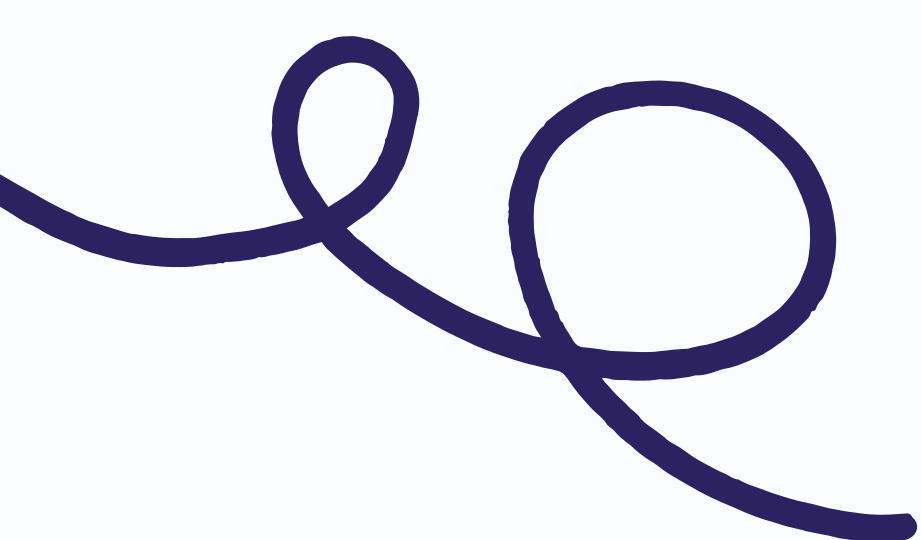
04 **Marco Teórico**

05 **Resultados**

06 **Visualizaciones**

07 **Caso de Estudio**

08 **Conclusiones**



Introducción

El rendimiento académico en los estudiantes universitarios es un tema de suma importancia dentro de las ciencias sociales y educativas. A lo largo de los años, se ha demostrado que no depende únicamente de la capacidad cognitiva de los alumnos, sino que está influenciado por una amplia gama de factores: sociales, psicológicos, económicos y, sobre todo, hábitos de vida. Con el avance de las nuevas tecnologías, la manera en que los estudiantes administran su tiempo ha cambiado, y eso también repercute en su aprendizaje.

Uno de los factores que más ha llamado la atención en los últimos años es el sueño. Dormir no es solo una necesidad biológica, sino un proceso activo en el que el cerebro consolida información, elimina lo innecesario y fortalece los recuerdos importantes.



Objetivos

General

Analizar la relación entre los hábitos de sueño y otros factores de vida cotidiana con el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando técnicas de correlación y modelos de regresión lineal simple y múltiple.

Específicos

- Definir y caracterizar la variable objetivo "Rendimiento Académico".
- Analizar la distribución de las variables relacionadas con los hábitos de los estudiantes.
- Calcular coeficientes de correlación entre cada hábito y la calificación final.
- Estimar un modelo de regresión lineal simple para evaluar el impacto individual de las horas de sueño.
- Desarrollar un modelo de regresión lineal múltiple con varias variables predictoras.



Justificación del problema



01

Los estudiantes universitarios suelen tener horarios irregulares, altas cargas académicas y uso constante de dispositivos, lo que afecta sus hábitos de sueño y estudio.

02

Dormir bien es clave para la memoria, la concentración y el rendimiento; dormir poco o con mala calidad perjudica directamente el aprendizaje.

03

Analizar estos factores permite identificar cuáles se relacionan más con las calificaciones y comprender su impacto en la vida académica y futura del estudiante.





Datos



Procedencia y Justificación de los Datos

Dataset utilizado

- "Student Habits vs Academic Performance" (Kaggle, 2023)
- Autor: Jayaantanaath
- Contiene ≈ 1000 registros sintéticos y más de 15 variables relacionadas con sueño, estudio, redes sociales, alimentación, estrés y calificaciones.

Contexto del dataset

- Conjunto de datos sintético creado para simular comportamientos típicos de estudiantes.
- Representa una población generalizada, no asociada a una universidad, país o semestre específico.

Por qué se eligió este dataset?

- Permite aplicar correlación y regresión (simple y múltiple).
- Incluye todas las variables necesarias para estudiar hábitos y rendimiento académico.
- Evita problemas de privacidad al no ser datos reales.
- El tamaño de muestra es adecuado para análisis estadístico.

Descripcion de las Variables

- 1.student_id
- 2.age
- 3.gender
- 4.study_hours_per_day
- 5.social_media_hours
- 6.netflix_hours
- 7.part_time_job
- 8.attendance_percentage
- 9.sleep_hours
- 10.diet_quality
- 11.exercise_frequency
- 12.parental_education_level
- 13.internet_quality
- 14.mental_health_rating
- 15.extracurricular_participation
- 16.**exam_score**

1. Identificador único del estudiante
2. Edad del estudiante
3. Género del estudiante
4. Horas promedio de estudio al día
5. Tiempo diario en redes sociales
6. Horas dedicadas a entretenimiento digital
7. Si tiene trabajo de medio tiempo
8. Porcentaje de asistencia
9. Horas promedio de sueño
10. Calidad de la dieta
11. Frecuencia semanal de ejercicio
12. Nivel educativo de los padres
13. Calidad de internet en casa
14. Autoevaluación de la salud mental
15. Participación en actividades extracurriculares
16. **Calificación final del estudiante**

Variables

Dependientes

(Y) : Calificación final

Independientes

(X): Horas de sueño promedio, estudio diario, tiempo en redes sociales, nivel de estrés, calidad en alimentación, etc.

Resumen estadístico

...

	Media	Mínimo	Máximo	Desv_Estandar
horas_estudio_dia	3.55	0.0	8.3	1.47
horas_redes_sociales	2.51	0.0	7.2	1.17
horas_entretenimiento	1.82	0.0	5.4	1.08
horas_sueno	6.47	3.2	10.0	1.23
porcentaje_asistencia	84.13	56.0	100.0	9.40
frecuencia_ejercicio	3.04	0.0	6.0	2.03
salud_mental	5.44	1.0	10.0	2.85
calificacion_final	69.60	18.4	100.0	16.89



Marco Teórico

Importancia de la correlación

En el presente estudio.

Correlación positiva

- Horas de sueño y calificación.
- Horas de estudio y calificación.

Correlación negativa

- Uso de redes sociales y calificación.
- Nivel de estrés y rendimiento.

Regresión lineal

Simple

La regresión lineal simple busca modelar la relación entre una variable dependiente Y (calificación) y una independiente X (ej. horas de sueño).

El modelo es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Multiple

Permite analizar el efecto conjunto de varios hábitos sobre el rendimiento académico: horas de sueño, tiempo de estudio, estrés, redes sociales y alimentación.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Pruebas de hipótesis

$$H_0: \beta_i = 0$$

La variable independiente no tiene efecto sobre el rendimiento.

$$H_1: \beta_i \neq 0$$

La variable independiente sí influye significativamente.

Metodología



01

**Limpieza de
datos**

02

**Análisis
exploratorio**

02

**Cálculo de
correlaciones**

03

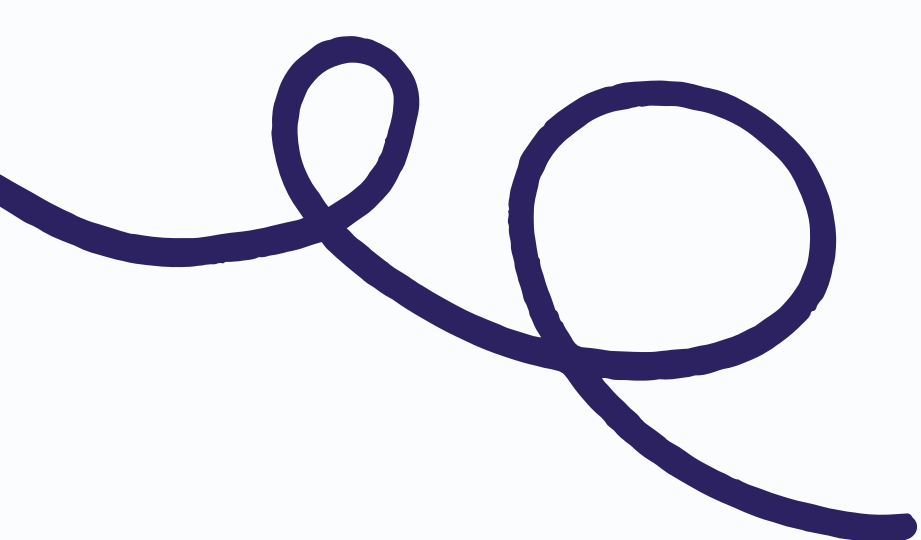
**Regresión lineal
simple**

04

**Regresión lineal
multiple**

05

**Validación del
modelo**



Visualizaciones y Resultados

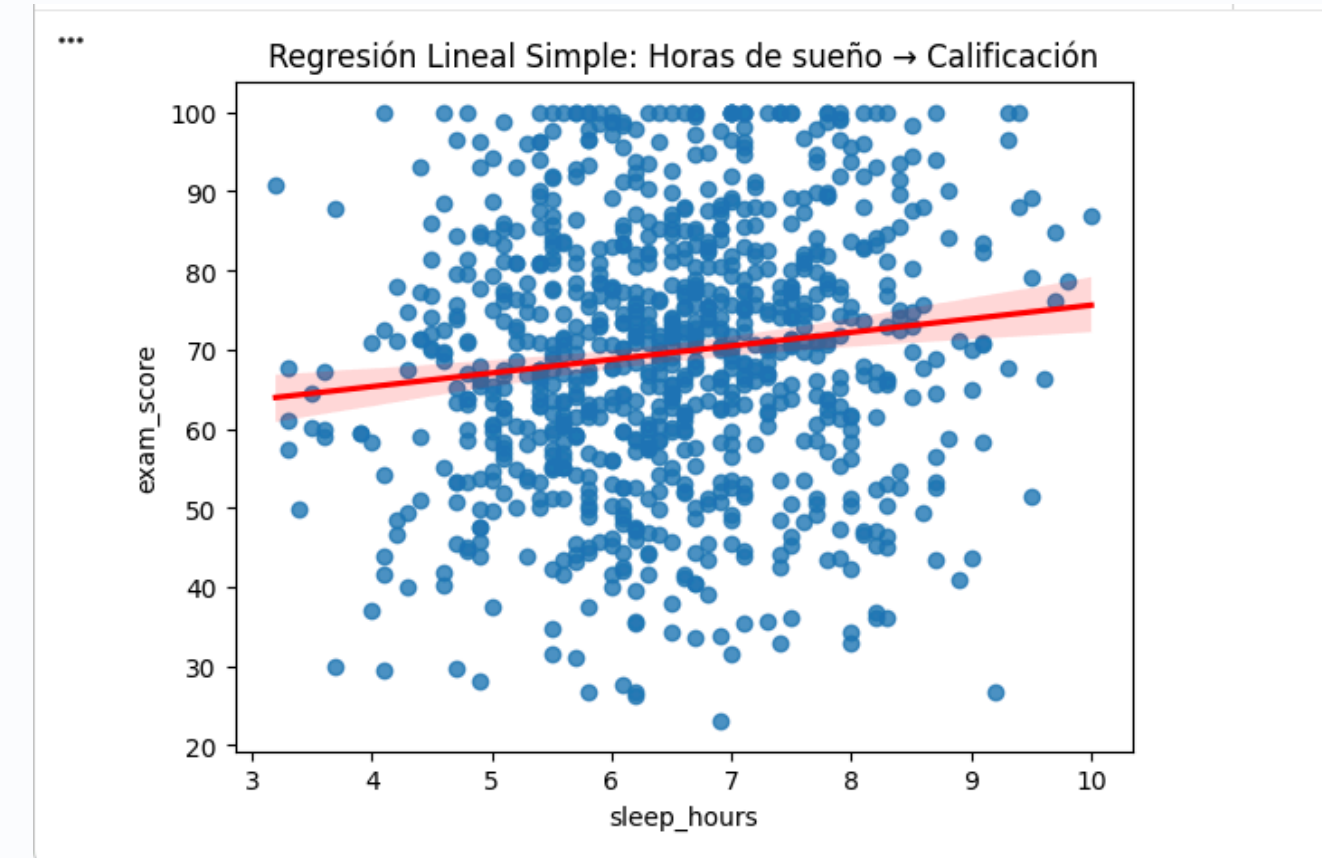


Regresión Lineal Simple

```
=====
                        OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score      R-squared:                0.015
Model:                  OLS             Adj. R-squared:           0.014
Method:                 Least Squares   F-statistic:              14.10
Date:                  Thu, 20 Nov 2025 Prob (F-statistic):       0.000185
Time:                  16:33:27         Log-Likelihood:          -3814.1
No. Observations:      901             AIC:                    7632.
Df Residuals:          899             BIC:                    7642.
Df Model:               1
Covariance Type:       nonrobust
=====
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	58.4525	3.010	19.420	0.000	52.545	64.360
sleep_hours	1.7158	0.457	3.755	0.000	0.819	2.613

```
=====
Omnibus:                13.278   Durbin-Watson:           1.912
Prob(Omnibus):           0.001   Jarque-Bera (JB):         9.865
Skew:                   -0.150   Prob(JB):                 0.00721
Kurtosis:                2.584   Cond. No.                 36.4
=====
```



El análisis confirma que :

- Existe una relación entre las horas de sueño y la calificación.
- La relación es débil, porque las calificaciones dependen también de muchos otros hábitos.
- Dormir adecuadamente contribuye de manera positiva al rendimiento académico.

Regresión Lineal Múltiple

```
***
=== MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ===

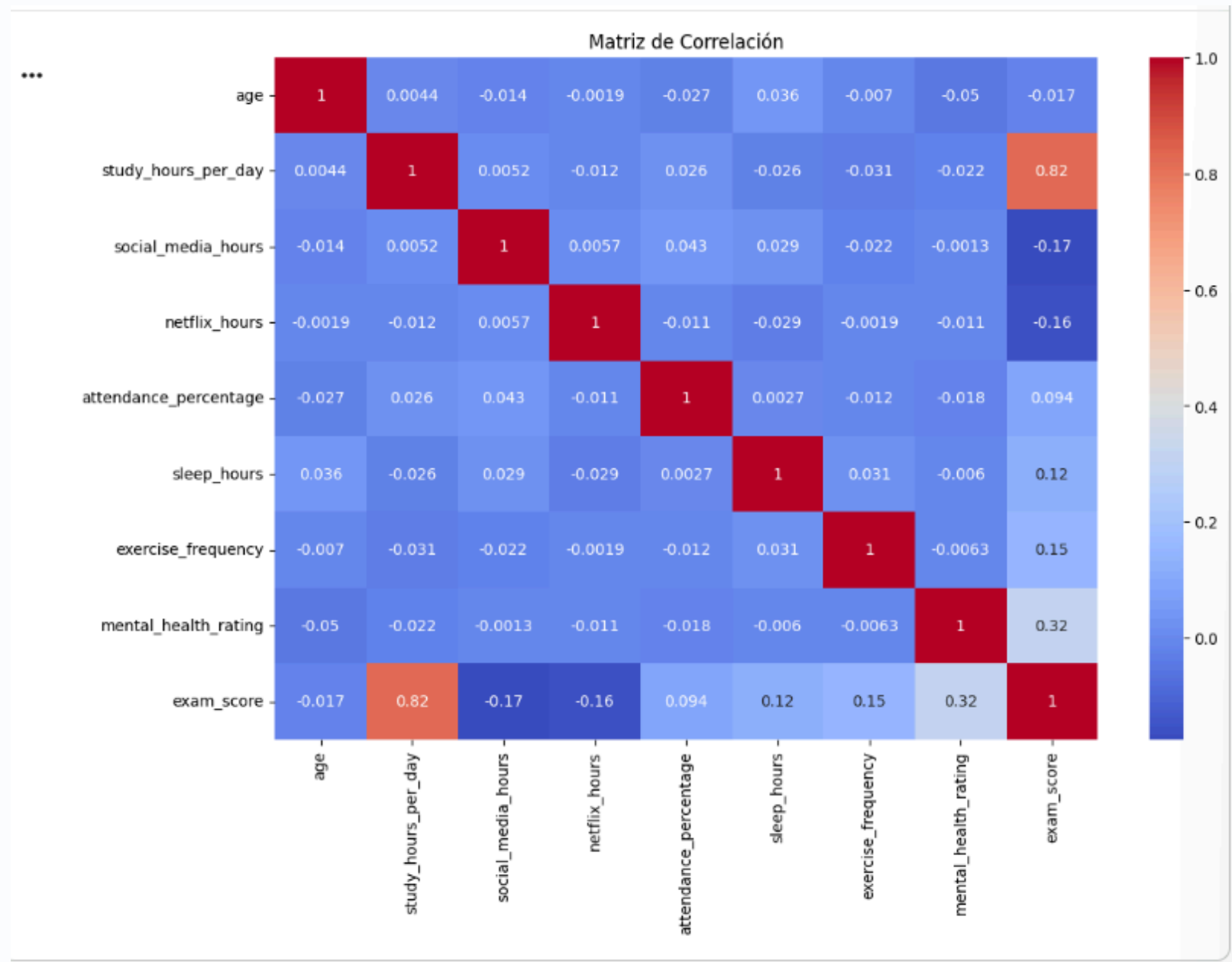
                        OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score      R-squared:                0.730
Model:                  OLS             Adj. R-squared:           0.729
Method:                 Least Squares    F-statistic:              484.8
Date:                  Thu, 20 Nov 2025  Prob (F-statistic):       8.80e-252
Time:                  16:33:27          Log-Likelihood:          -3230.7
No. Observations:      901              AIC:                   6473.
Df Residuals:          895              BIC:                   6502.
Df Model:              5
Covariance Type:       nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const          28.8812      1.873      15.418      0.000      25.205      32.558
sleep_hours     2.0819      0.240       8.674      0.000       1.611       2.553
study_hours_per_day  9.5665      0.201      47.542      0.000       9.172       9.961
social_media_hours -2.6885      0.255     -10.544      0.000      -3.189      -2.188
diet_Good        0.0714      0.646       0.110      0.912      -1.197       1.339
diet_Poor        0.4858      0.820       0.592      0.554      -1.124       2.095
=====
Omnibus:            4.833    Durbin-Watson:           1.975
Prob(Omnibus):      0.089    Jarque-Bera (JB):           3.744
Skew:               0.017    Prob(JB):                  0.154
Kurtosis:           2.686    Cond. No.                  51.6
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

El análisis confirma que:

- Cuando se considere varios hábitos al mismo tiempo, el modelo explica mucho mejor las calificaciones.
- Variables que son significativas (hora de sueño, hora de estudio).
- El uso excesivo de redes reduce el rendimiento académico.
- La dieta no tiene un impacto estadísticamente claro.
- El modelo completo es válido y tiene buena capacidad predictiva.

Calculo de correlaciones



El análisis confirma que:

- Se observa que las horas de estudio (0.82) son las mas asociadas a la calificación.
- El uso de redes sociales (-0.17) y las horas de Netflix (-0.16) muestran una relación negativa con el rendimiento académico.
- Variables como la edad, asistencia o frecuencia de ejercicio tienen correlaciones muy bajas, lo que indica poca influencia directa.
- Esta matriz ayuda a identificar que hábitos podrían tener mayor impacto en las calificaciones y cuales no muestran relación clara.

Caso de Estudio



Cuestionario sobre el desempeño académico

En este cuestionario encontrarás preguntas relacionadas a tu desempeño académico y métodos de estudio que aplicas para obtener esa calificación.

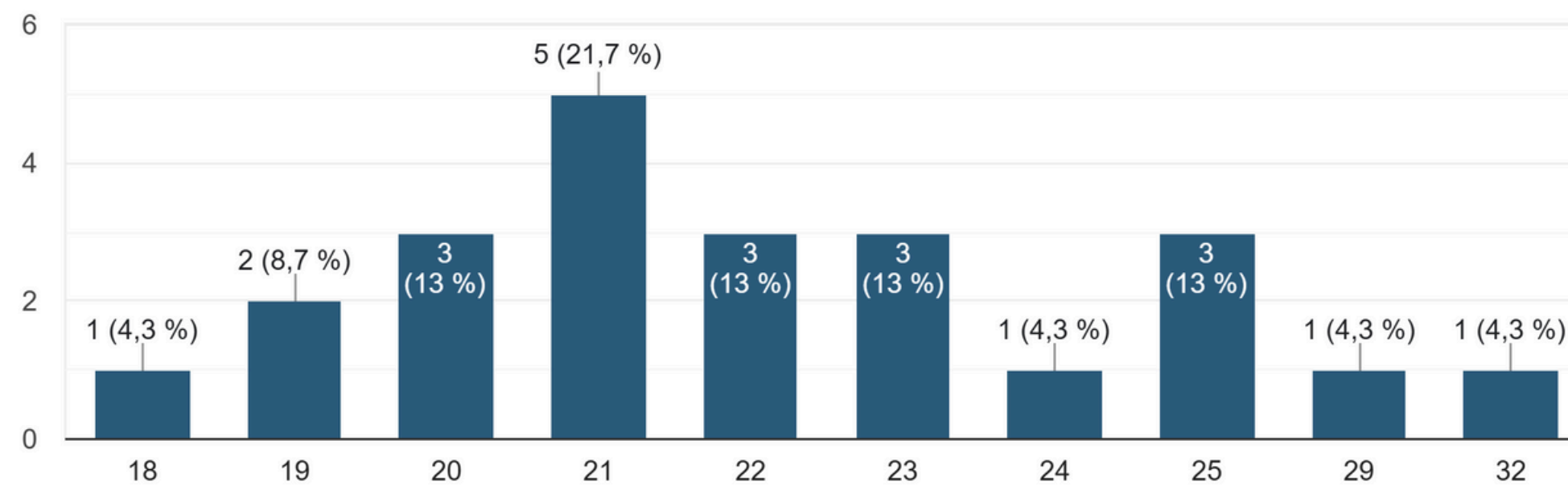
Los datos recopilados son de manera **ANÓNIMA** y se usarán para el proyecto final de la materia Análisis de Regresión y Correlación.

* Indica que la pregunta es obligatoria

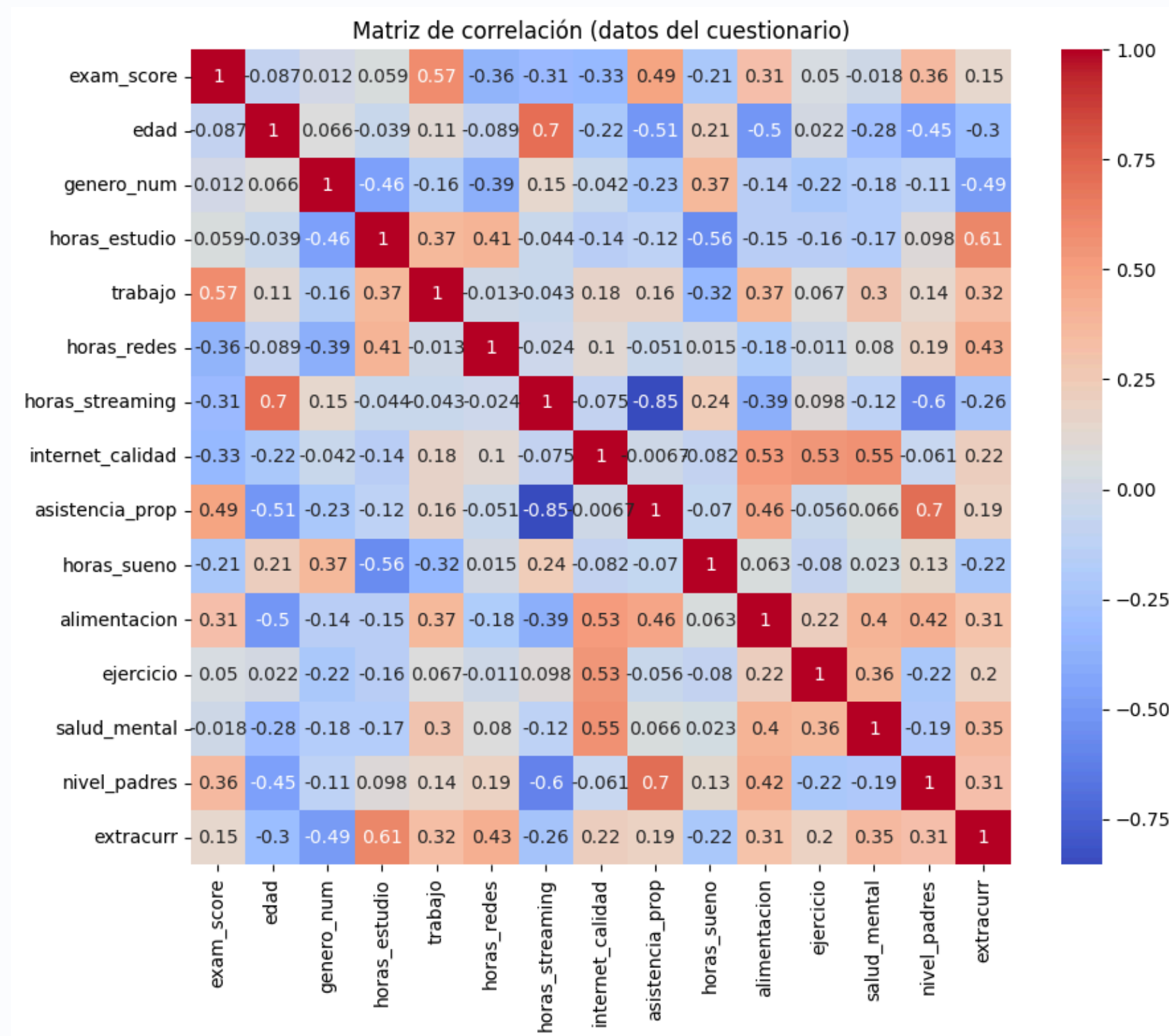
Información general *



23 respuestas



Matriz de correlación



El análisis confirma que:

- Cuando se considere varios hábitos al mismo tiempo, el modelo explica mucho mejor las calificaciones.
- Variables que sin son significativas (hora de sueno, hora de estudio.
- El uso excesivo de redes reduce el rendimiento académico.
- La dieta no tiene un impacto estadísticamente claro.

Regresión lineal Simple

```
***
                        OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score    R-squared:                0.003
Model:                  OLS          Adj. R-squared:            -0.068
Method:                 Least Squares    F-statistic:           0.04912
Date:                   Thu, 20 Nov 2025    Prob (F-statistic):      0.828
Time:                   16:45:50          Log-Likelihood:         -67.784
No. Observations:       16              AIC:                  139.6
Df Residuals:           14              BIC:                  141.1
Df Model:                1
Covariance Type:        nonrobust
=====
                        coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const                   73.5147      6.929     10.610     0.000     58.653     88.376
horas_estudio            0.6361      2.870      0.222     0.828    -5.520      6.792
=====
Omnibus:                 0.351    Durbin-Watson:           2.320
Prob(Omnibus):            0.839    Jarque-Bera (JB):         0.483
Skew:                    -0.244    Prob(JB):                 0.785
Kurtosis:                 2.302    Cond. No.                  4.14
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

El modelo sugiere que:

- En promedio, cada unidad adicional en la escala de horas de estudio se asocia con un aumento de solo 0.64 puntos en el puntaje de examen.
- Sin embargo, el p-value es 0.828 (> 0.05) → la relación NO es estadísticamente significativa.
- El $R^2 \approx 0.003$ indica que el modelo prácticamente no explica la variabilidad del puntaje.

Regresión lineal Multiple

OLS Regression Results

Dep. Variable:	exam_score	R-squared:	0.656			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.140			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1.272			
Date:	Thu, 20 Nov 2025	Prob (F-statistic):	0.398			
Time:	16:47:41	Log-Likelihood:	-59.271			
No. Observations:	16	AIC:	138.5			
Df Residuals:	6	BIC:	146.3			
Df Model:	9					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	36.1492	68.011	0.532	0.614	-130.267	202.566
horas_estudio	0.7642	4.448	0.172	0.869	-10.120	11.649
horas_sueno	1.4034	6.052	0.232	0.824	-13.405	16.212
horas_redes	-3.1567	2.622	-1.204	0.274	-9.573	3.260
horas_streaming	0.4216	9.188	0.046	0.965	-22.062	22.905
asistencia_prop	47.0893	53.900	0.874	0.416	-84.798	178.977
alimentacion	-3.1942	7.172	-0.445	0.672	-20.743	14.355
ejercicio	1.5088	2.873	0.525	0.618	-5.522	8.539
salud_mental	-3.4395	6.252	-0.550	0.602	-18.738	11.859
trabajo	21.4104	12.850	1.666	0.147	-10.033	52.854
Omnibus:	1.517	Durbin-Watson:	1.510			
Prob(Omnibus):	0.468	Jarque-Bera (JB):	0.801			
Skew:	0.545	Prob(JB):	0.670			
Kurtosis:	2.887	Cond. No.	186.			

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

El modelo muestra que:

- $R^2 = 0.656$ (el modelo explica ~65.6% de la variabilidad)
- R^2 ajustado ≈ 0.14 (baja mucho por la muestra pequeña y muchos predictores)
- Ningún predictor tiene p-value < 0.05 – el más cercano es trabajo con $p \approx 0.147$ (tendencia pero no significativo).
- Más horas en redes tienden a reducir el puntaje (coef. ≈ -3.16).
- Mayor asistencia se asocia con puntajes más altos (coef. ≈ 47 , pero con mucha incertidumbre).
- Tener trabajo se relaciona con ~21 puntos extra en promedio, aunque esto no es concluyente.
- El R^2 alto pero R^2 ajustado bajo indica que el modelo podría estar sobreajustado para un tamaño de muestra tan pequeño.

Conclusiones

General.

- El rendimiento académico depende de varios hábitos, no de uno solo.
- Más horas de estudio y buen descanso → mejores calificaciones.
- Uso excesivo de redes sociales → impacto negativo.
- El estrés alto afecta concentración y memoria.
- La regresión múltiple explica mejor el rendimiento al integrar todos los hábitos.

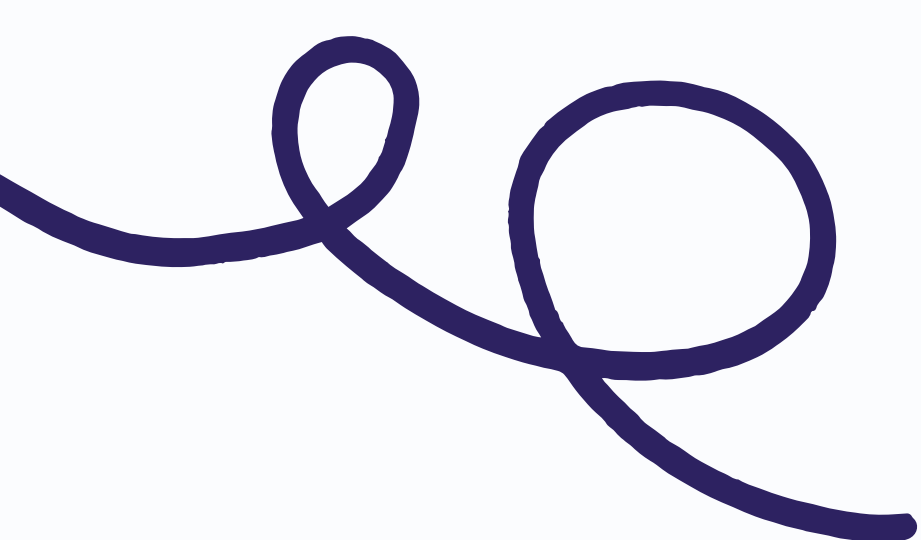
Caso de Estudio.

- El cuestionario mostró que asistir a clases, tener trabajo y el nivel educativo de los padres se relacionan positivamente con el puntaje del examen.
- Redes sociales y plataformas de streaming se relacionan negativamente.
- Ninguna variable fue estadísticamente significativa por el tamaño pequeño de la muestra ($n = 23$).
- Los datos sugieren tendencias coherentes con estudios previos, pero se requiere una muestra mayor para confirmar los efectos.



Referencias



- 
- 
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2013). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Routledge.
 - Pilcher, J. J., & Huffcutt, A. I. (1996). Effects of sleep deprivation on performance: a meta-analysis. *Sleep*, 19(4), 318–326.
 - Dataset de Kaggle: Jayaantanaath. (2023). Student Habits vs Academic Performance. Kaggle.
- 
- 



iMuchas Gracias!

